

ფარმაცევტის როლი თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემაში: გამოწვევები და პერსპექტივები

ნანა შაშიაშვილი
სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

აბსტრაქტი

ფარმაცევტის პროფესია დღესდღეობით დინამურად ვითარდება და მისი მნიშვნელობა ჯანდაცვის სისტემაში მუდმივად იზრდება. თანამედროვე მოთხოვნებისა და გამოწვევების გამო, ფარმაცევტები აღარ არიან მხოლოდ მედიკამენტების გამცემები; მნიშვნელოვანია მათ წვლილი კლინიკურ გადაწყვეტილებებში, პაციენტზე ორიენტირებულ მომსახურებასა და ჯანდაცვის პროცესების სრულად მხარდაჭერაში. სტატიაში დეტალურად არის განხილული ფარმაცევტის ძირითადი როლი, როგორცაა მედიკამენტების სწორად მართვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პაციენტების კონსულტირება სამკურნალო საშუალებების მიღებისა და გვერდითი მოვლენების მართვის საკითხებში, მედიკამენტური თერაპიის მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში ადვოკატირება ალტერნატიული მკურნალობის ვარიანტების მიმართულებით. სტატიაში აღწერილია პროფესიის წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევები, მათ შორის საზოგადოების და პოლიტიკის მხრიდან არასაკმარისი აღქმა, უწყვეტი განათლების საჭიროება და საკანონმდებლო ჩარჩოს გასაუმჯობესებელი მხარეები, წარმოდგენილია რეკომენდაციები ფარმაცევტის როლის გაძლიერებისთვის, მათ შორის ფუნქციებზე ორიენტირებული პოლიტიკის განვითარება, კლინიკური პრაქტიკის გაფართოება და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში აქტიური ინტეგრაცია. დასკვნაში ხაზგასმულია, რომ ფარმაცევტის სრული პოტენციალის რეალიზება შეუძლებელია სისტემური მხარდაჭერის გარეშე, რომელიც მოიცავს სამართლებრივ, საგანმანათლებლო და პოლიტიკურ მხარდაჭერას, რაც საბოლოოდ ჯანდაცვის ხარისხის ამაღლებასა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

საკვანძო სიტყვები: მედიკამენტური თერაპია, ფარმაცევტი, ჯანდაცვის სისტემა.

THE ROLE OF THE PHARMACIST IN THE MODERN HEALTHCARE SYSTEM: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Nana Shashiashvili
Assoc. Professor of GTU

ABSTRACT

The pharmaceutical profession is rapidly evolving, gaining increasing significance within healthcare systems. Due to modern healthcare demands and challenges, pharmacists have transitioned from merely dispensing medications to becoming active participants in clinical decision-making and providers of patient-centered care. This article provides a comprehensive overview of the key roles of pharmacists, including effective medication management and safety assurance, patient counseling on proper medication use and side effect management, continuous monitoring of pharmacotherapy with advocacy for alternative treatments when necessary. The article also discusses major challenges facing the profession, such as insufficient recognition by society and policymakers, the need for continuous professional development, and legislative gaps requiring reform. Finally, recommendations are presented to strengthen the pharmacist's role, including the development of role-oriented policies, expansion of clinical practice, and active integration into public health systems. The conclusion highlights that fully realizing the pharmacist's potential depends on systemic support encompassing legal, educational, and political backing, ultimately contributing to improved healthcare quality and population health outcomes.

Keywords: Healthcare system, Medication therapy, Pharmacist.

შესავალი

ფარმაცევტის პროფესია, როგორც სამკურნალო საშუალებების მომზადების ხელოვნება, ისე მეცნიერულად დასაბუთებული პრაქტიკის სფერო, საუკუნეების განმავლობაში განიცდიდა განვითარებას და გარდაქმნას. ისტორიულად, ფარმაცევტი იყო წამლების დამზადებისა და მიწოდების მთავარი წყარო, თუმცა ტექნოლოგიური პროგრესისა და

ჯანდაცვის სისტემის მულტიდისციპლინური ხასიათის გაღრმავების ფონზე, მისი როლი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა.

თანამედროვე ჯანდაცვა სწრაფად ცვალებადი გარემოა, რომელიც მოითხოვს ინტეგრირებულ, პაციენტზე ორიენტირებულ მიდგომებს. ამ კონტექსტში, ფარმაცევტისგან აღარ არის საკმარისი მხოლოდ მედიკამენტების სწორად გაცემა; მისგან

ელიან კლინიკურ განსჯას, თერაპიული გადანაცვლებების მხარდაჭერას, მედიკამენტების უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფას, დაავადებების პრევენციასა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობაში აქტიურ ჩართულობას. ფარმაცევტი ხდება ჯანდაცვის პროფესიონალი, რომელსაც აქვს უნარი, გავლენა მოახდინოს როგორც ინდივიდის ჯანმრთელობაზე, ისე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შედეგებზე. ამ პროფესიისადმი მზარდ მოლოდინებს თან ახლავს პასუხისმგებლობისა და პროფესიული კომპეტენციის გაზრდის აუცილებლობა, რაც მოითხოვს ფარმაცევტების გაძლიერებას განათლების, პრაქტიკისა და რეგულირების დონეზე.

ძირითადი ნაწილი

ჯანდაცვის სისტემაში დარგის სპეციალისტებისთვის ძირითადი როლები მრავალმხრივია და მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიცაა მედიკამენტების მართვა, კლინიკური ფარმაცია, თერაპიის მონიტორინგი და თვითმკურნალობის პრევენცია.

პირველ რიგში, ფარმაცევტი პასუხისმგებელია მედიკამენტების სწორად მართვაზე და მათი უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველყოფაზე. მას ევალება წამლების შესაბამისი პირობებით შენახვის კონტროლი, ვარგისიანობის ვადის და დეფექტების იდენტიფიცირება, დისტრიბუციის პროცესში სიზუსტის დაცვა და ისეთი სისტემების დანერგვა, რაც შეამცირებს მედიკამენტური შეცდომების რისკს.

მნიშვნელოვანი კომპონენტია კლინიკური ფარმაცია, რომლის ფარგლებშიც ფარმაცევტი პაციენტთან უშუალო კომუნიკაციაშია. ის კონსულტაციას უწევს პაციენტს მედიკამენტების სწორად მიღების წესებზე, ხსნის მკურნალობის მიზანსა და შესაძლო გვერდით ეფექტებს, რათა პაციენტმა უკეთ გააცნობიეროს მკურნალობის მნიშვნელობა და ხელი შეუწყოს ადეკვატურ თერაპიას. მაგალითად, ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტისთვის ფარმაცევტის განმარტება დოზირების რეჟიმის მნიშვნელობაზე და გრაფიკის დაცვაზე, შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს მკურნალობის წარმატებისთვის.

ფარმაცევტის როლი ვრცელდება მედიკამენტური თერაპიის მონიტორინგზეც. ის აფასებს წამლების ეფექტიანობასა და უსაფრთხოებას, ამოწმებს პაციენტის კლინიკურ პასუხს, უთანხმოებებს რეცეპტებს შორის და აფრთხილებს შესაძლო ინტერაქციებზე. საჭიროების შემთხვევაში ფარმაცევტი სთავაზობს მკურნალ ექიმს ალტერნატიული თერაპიის ვარიანტებს ან დოზირების კორექციას. მაგალითად, თუ პაციენტს აღენიშნება თირკმლის ფუნქციის დაქვეითება, ფარმაცევტმა შეიძლება გასცეს რეკომენდაცია ნეფროტოქსიური მედიკამენტის

შემცირების ან ჩანაცვლების თაობაზე.

მნიშვნელოვან მიმართულებად რჩება თვითმკურნალობისა და „თვითდაზიანების“ პრევენცია. ფარმაცევტები ხშირ შემთხვევაში არიან პირველადი კონტაქტის ჯანდაცვის პროფესიონალები, რომელთაც მოქალაქეები თვითმკურნალობის მიზნით მიმართავენ. სწორედ ამ კონტექსტში ფარმაცევტს ეძლევა შესაძლებლობა, აიცილოს პაციენტის არასწორი გადანაცვლებები, აუხსნას შესაძლო საფრთხეების შესახებ და მისცეს მიმართულება შესაბამისი სამედიცინო დახმარების მისაღებად. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანტიბიოტიკების რეზისტენტობის, ბენზოდიაზეპინების ბოროტად გამოყენების ან ფსიქოტროპული მედიკამენტების თვითნებური მიღების თავიდან ასაცილებლად.

ამრიგად, ფარმაცევტის როლი მნიშვნელოვნად სცდება ტრადიციულ ფუნქციებს და იქცევა პაციენტზე ორიენტირებული, კლინიკურ მხარდაჭერაზე და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვაზე მორგებულ საქმიანობად.

ფარმაცევტის მონაწილეობა ჯანდაცვის გუნდში დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან თანამედროვე სამედიცინო პრაქტიკა ეფუძნება ინტერდისციპლინურ თანამშრომლობას. ფარმაცევტები არ განიხილებიან როგორც მხოლოდ მედიკამენტების მიმწოდებლები, ისინი აქტიურად არიან ჩართული სამედიცინო გუნდში ექიმებთან, ექთნებთან და სხვა ჯანდაცვის პროფესიონალებთან ერთად. ეს თანამშრომლობა უზრუნველყოფს პაციენტზე მორგებულ, კოორდინირებულ და მრავალმხრივ მკურნალობას, რაც ზრდის მკურნალობის ეფექტურობას და უსაფრთხოებას. მაგალითად, ქირურგიულ განყოფილებაში, ფარმაცევტი და ექიმი ერთად განსაზღვრავენ ოპერაციის წინ და შემდეგ გამოყენებულ მედიკამენტებს, რაც უზრუნველყოფს შესაძლო გვერდით მოვლენების პრევენციას.

ფარმაცევტს აქვს მედიკამენტებთან დაკავშირებული უნიკალური ექსპერტიზის ცოდნა და უნარები, რაც მას საშუალებას აძლევს იყოს აქტიური მონაწილე კლინიკური გადანაცვლებების მიღების პროცესში. სპეციალისტები აფასებენ მედიკამენტურ თერაპიას, განხილვენ ალტერნატივებს და ითვალისწინებენ პაციენტის ინდივიდუალურ თავისებურებებს. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს რისკებს და აუმჯობესებს მკურნალობის შედეგებს. მაგალითად, როცა პაციენტს რამდენიმე სხვადასხვა წამალი აქვს დანიშნული, ფარმაცევტი აფასებს მათ ურთიერთქმედებებს და საჭიროების შემთხვევაში, ექიმს სთავაზობს ცვლილებებს, რათა თავიდან აიცილონ არასასურველი ეფექტები [1,2,3].

COVID-19 პანდემიამ კიდევ უფრო წარმოაჩინა ფარმაცევტების როლი ჯანდაცვის სისტემაში.

ფარმაცევტის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები თანამედროვე კლინიკურ პრაქტიკაში

ფარმაცევტის როლი	აღწერა
მედიკამენტების მართვა და უსაფრთხოება	ფარმაცევტს ეკისრება მედიკამენტების სწორად შენახვის, დისტრიბუციისა და გაცემის კონტროლი. მას აქვს პასუხისმგებლობა თავიდან აიცილოს მედიკამენტური შეცდომები და არასწორი გამოყენება.
კლინიკური ფარმაცია და პაციენტის კონსულტირება	ფარმაცევტი პაციენტს უწევს ფარმაცევტულ კონსულტაციას, აფრთხილებს გვერდით მოვლენებზე, უხსნის მედიკამენტების სწორად მიღებას, რითაც ზრდის მკურნალობის ეფექტურობას.
მედიკამენტური თერაპიის მონიტორინგი და ადვოკატირება	ფარმაცევტი მუდმივად ადევნებს თვალს თერაპიის მიმდინარეობას, აფასებს მედიკამენტების ეფექტურობას, უკავშირდება ექიმებს საჭირო ცვლილებებისთვის, იცავს პაციენტის უფლებებს.
თვითმკურნალობისა და „თვითდაზიანების“ პრევენცია	ხელს უწყობს მოსახლეობაში თვითმკურნალობის რისკების შემცირებას, აფრთხილებს მედიკამენტების ქარბი გამოყენების რისკების და დამოკიდებულების ჩამოყალიბების თაობაზე.
ინტერდისციპლინური თანამშრომლობა	ფარმაცევტები მუშაობენ სხვა ჯანდაცვის პროფესიონალებთან ერთ გუნდში, რათა უზრუნველყონ მრავალმხრივი და ჰოლისტიკური მიდგომა პაციენტის მკურნალობაში.
კლინიკურ გადაწყვეტილებებში ჩართულობა	მონაწილეობს მკურნალობის გეგმების შედგენაში, მედიკამენტების დოზირების და ვადების განსაზღვრაში, უკავშირდება ექიმებს ალტერნატიული თერაპიების შერჩევაში.
განათლებისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება	მონაწილეობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კამპანიებში, აწვდის ინფორმაციას მედიკამენტების უსაფრთხო და სწორ გამოყენებაზე.
სამეცნიერო კვლევები და ინოვაციები	ახორციელებს კვლევებს ახალი მედიკამენტების, თერაპიული პროტოკოლების და ტექნოლოგიების შეფასებაზე, რაც ხელს უწყობს სამედიცინო პრაქტიკის გაუმჯობესებას.
რეგულატორული და საკანონმდებლო ჩარჩოს მხარდაჭერა	მონაწილეობს მარეგულირებელ საქმიანობაში, ახალ რეგულაციების შემუშავებაში, ფარმაცევტულ სტანდარტების დანერგვაში და ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფაში.
კრიზისულ სიტუაციებში რეაგირება	პანდემიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს უზრუნველყოფს მედიკამენტებით დროულ და უსაფრთხო უზრუნველყოფას, მოსახლეობის სწორი ინფორმირებას და ჯანდაცვის სისტემის მხარდაჭერას.
ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა და კომუნიკაცია	ფარმაცევტები ავლენენ მზრუნველობას პაციენტების მიმართ, განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებთან, ეხმარებიან მათ მკურნალობის რეკომენდაციების დაცვაში და ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერაში.
ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემებში ჩართულობა	ფარმაცევტები იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, როგორცაა ელექტრონული რეცეპტები, მედიკამენტების მართვის სისტემები და დისტანციური კონსულტაციები, რაც ზრდის მომსახურების ხარისხსა და ხელმისაწვდომობას.
ხარისხის კონტროლი და ფარმაცოუსაფრთხოება	ფარმაცევტები აკვირდებიან მედიკამენტების ხარისხს, უსაფრთხოებას და გვერდით მოვლენებს ბაზარზე, აფრთხილებენ პაციენტებს და ჯანდაცვის პროფესიონალებს პოტენციურ რისკებზე.
ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავებაში მონაწილეობა	მონაწილეობენ ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში, იძლევიან რეკომენდაციებს ფარმაცევტული სერვისების გაუმჯობესების და სამომავლო სტრატეგიებისთვის.

ისინი არა მარტო მედიკამენტებით ამარაგებდნენ საავადმყოფოებს, არამედ აქტიურად მონაწილეობდნენ ვაქცინაციის პროცესში, ხალხს აწვდიდნენ სანდო ინფორმაციას ვირუსის და პრევენციული ზომების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანი იყო დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ფარმაცევტებმა ასევე ხელი შეუწყეს ჯანდაცვის სისტემის გამძლეობის შენარჩუნებას კრიზისულ პერიოდში, რაც ბევრ ქვეყანაში პროფესიის აღიარებისა და განვითარების საფუძველი გახდა [4,5].

ფარმაცევტის ძირითადი და დამატებითი როლები მოყვანილია დეტალური ცხრილის (N1) სახით, სადაც აღწერილია ფარმაცევტის სხვადასხვა ფუნქცია, პასუხისმგებლობა და მნიშვნელობა კლინიკურ პრაქტიკასა და ჯანდაცვის სხვა სექტორებში (იხ. ცხრილი 1).

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, ფარმაცევტები დგანან არარაერთი გამოწვევის წინაშე. ერთ-ერთია პროფესიის არასაკმარისი აღქმა საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების მხრიდან. ხშირად არ არის ნათელი ფარმაცევტის სრულფასოვანი როლი და ეს ართულებს მისი ინტეგრაციას გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. ამის გამოსასწორებლად აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება და პოლიტიკის დონეზე შესაბამისი მხარდაჭერის გაძლიერება.

ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროება. მედიცინა და ფარმაცია სწრაფად ვითარდება და ფარმაცევტებს მუდმივად უნდა ჩაუტარდეთ გადამზადება, რათა მიჰყვნენ ინოვაციებს და უზრუნველყონ ხარისხიანი სერვისები.

საკანონმდებლო ჩარჩო ხშირად ვერ პასუხობს ფარმაცევტების გაფართოებულ ფუნქციებს. აუცილებელია სამართლებრივი ცვლილებები, რომლებიც განიხილავენ ფარმაცევტის უფლებამოსილებებს და პასუხისმგებლობას, რაც მათ საშუალებას მისცემს სრულფასოვნად შეასრულონ პროფესიული ფუნქციები თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემაში. ამ ცვლილებების გარეშე, ფარმაცევტები ვერ დაიკავენ იმ ადგილს, რომელსაც რეალურად იმსახურებენ ჯანდაცვის გუნდში.

ფარმაცევტის როლის გაძლიერების გზები მრავალმხრივია და მოითხოვს როგორც პოლიტიკის დონეზე, ისე პრაქტიკული ნაბიჯების მიღებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა როლზე ორიენტირებული პოლიტიკის განვითარება, რაც გულისხმობს სახელმწიფოსა და ჯანდაცვის ინსტიტუტების მხრიდან შესაბამისი პოლიტიკების ჩამოყალიბებას. ეს პოლიტიკა უნდა აღიარებდეს ფარმაცევტის როლს როგორც პრევენციული, ისე კლინიკური სერვისების მიწოდებაში და ხელი შეუწყოს მის ფუნქციათა გაფართოებას. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში შეიმუშავეს ეროვნული პროგ-

რამები, სადაც ფარმაცევტებს აძლევენ უფლებას ჩაერთონ დაავადებების პრევენციასა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აქტივობებში, რაც ხელს უწყობს არა მხოლოდ პაციენტთა უკეთ მომსახურებას, არამედ მთლიანი ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობას [6,7].

ფარმაცევტული პრაქტიკის კლინიკური კომპონენტის გაძლიერებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ფარმაცევტებს უნდა მიეცეთ მეტი შესაძლებლობა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ მედიკამენტური თერაპიის დაგეგმვასა და მონიტორინგში. ეს არა მხოლოდ აუმჯობესებს მკურნალობის შედეგებს, არამედ ამცირებს სამკურნალო საშუალებებთან დაკავშირებულ რისკებს, მაგალითად არასასურველ ინტერაქციებს და გვერდით მოვლენებს. კლინიკურ პრაქტიკაში ფარმაცევტის ჩართვა დადებითად აისახება პაციენტის უსაფრთხოებაზე, ვინაიდან ფარმაცევტი არის ექსპერტი მედიკამენტების სწორად გამოყენებაში და შეუძლია ექიმთან თანამშრომლობით მოიძიოს უკეთესი სამკურნალო ვარიანტები.

გარდა ამისა, აუცილებელია დარგის სპეციალისტების ინტეგრაცია საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. მათი ჩართულობა ვაქცინაციის პროგრამებში, ქრონიკული დაავადებების მართვის პროცესში და ჯანმრთელობის განათლების აქტივობებში მნიშვნელოვნად ზრდის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას და ხარისხს. მაგალითად, მრავალი ქვეყანა უკვე განიხილავს ფარმაცევტებს, როგორც ვაქცინაციის ორგანიზატორებს, რაც დიდად ამარტივებს და ამალავს მოსახლეობის იმუნიზაციის მაჩვენებლებს. ასევე, დარგის სპეციალისტები მონაწილეობენ დიაბეტის, ჰიპერტენზიის და სხვა ქრონიკული დაავადებების მართვის პროგრამებში, რომლის ფარგლებშიც ისინი პაციენტებს ეხმარებიან წამლების სწორად მიღებაში და ცხოვრების წესის მართვაში [8].

დასკვნა

უნდა აღინიშნოს, რომ ფარმაცევტი არის ჯანდაცვის სისტემის განუყოფელი ნაწილი. ის არა მხოლოდ მედიკამენტების ექსპერტია, არამედ პაციენტის მრჩეველი და კლინიკური გუნდის აქტიური წევრი. მისი ჩართულობა აუცილებელია მკურნალობის ხარისხის ასამაღლებლად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის ეფექტურობისთვის. ამ როლის სრულყოფილ რეალიზებას ხელს უწყობს სისტემური მხარდაჭერა, რაც მოიცავს შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწას, პროფესიული განათლების სისტემის განვითარებას და ფარმაცევტების აქტიურ ინტეგრაციას კლინიკურ პრაქტიკაში. მხოლოდ ამ გზით იქნება შესაძლებელი ფარმაცევტის ცოდნისა და კომპეტენციის მაქსიმალური გამოყენება საზოგადოების სასარგებლოდ.

REFERENCES:

- Khan, N., McGarry, K., Naqvi, A.A. et al.** Pharmacists' viewpoint towards their professional role in healthcare system: a survey of hospital settings of Pakistan. *BMC Health Serv Res* 20, 610 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05459-0>
- Mohanan, H., Rajesh, A., Aswathi, V. V., Sareena, A.** Role of Pharmacists in Health Care: A Review on Pharmacist and Consumer Views. *Journal of Pharmaceutical Research International* 33(42B), 258–263 (2021). <https://doi.org/10.9734/jpri/2021/v33i42B32444>
- Al-Qahtani, S., Jalal, Z., Paudyal, V., Mahmood, S., Mason, J.** The Role of Pharmacists in Providing Pharmaceutical Care in Primary and Secondary Prevention of Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Healthcare* 10(11), 2315 (2022). <https://doi.org/10.3390/healthcare10112315>
- Visacri, M. B., Figueiredo, I. V., Lima, T. de M.** Role of pharmacist during the COVID-19 pandemic: A scoping review. *Res Social Adm Pharm* 17(1), 1799–1806 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.07.003>
- Poh, A.-L., Lin, W.** Role of the pharmacist during the COVID-19 pandemic: A time to rethink strategies. *Singapore Med J* 62(6), 315–317 (2021). <https://doi.org/10.11622/smedj.2020098PMC>
- Lee, S. W. H., Mak, V. S. L., Tang, Y. W.** Pharmacist services in nursing homes: A systematic review and meta-analysis. *Br J Clin Pharmacol* 85(12), 2668–2688 (2019). <https://doi.org/10.1111/bcp.14101>
- Lee, K. M. K., Page, A., Kim, S., Al-Diery, T., Koepfer, I., Singh, I., Hawthorne, D., Johnson, J.** Perceptions and expectations of health professionals regarding hospital pharmacy services and the roles of hospital pharmacists: A qualitative systematic review and meta-synthesis. *Explor Res Clin Soc Pharm* 10, 100264 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2023.100264>
- Liu, Z., Wu, Z., Hu, M., Zhao, B., Zhao, L., Zhang, T., Dai, H., Chen, X., Shen, Y., Li, S., Li, Q., Murray, B., Liu, T., Sikora, A., Li, X.** PharmacyGPT: The AI Pharmacist. *arXiv* (2023). <https://arxiv.org/abs/2307.10432>